Modélisation de la propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux



Présenté par :
Aymane OUSMANE

Décembre 2025

Introduction

Le 7 décembre 2025, le Bénin a été marqué par l'annonce d'un coup d'État déjoué. En l'espace de quelques heures, les réseaux sociaux notamment WhatsApp et Facebook ont été envahis par une multitude de messages, d'images, de notes vocales et de publications affirmant des versions parfois totalement contradictoires des faits. Face à cette avalanche de contenus, il devenait extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux.

Cet épisode illustre parfaitement la vitesse fulgurante avec laquelle une information ou une rumeur peut se propager sur les réseaux sociaux, bien avant toute communication officielle. Dans un monde où chacun peut être à la fois récepteur et diffuseur d'information, les réseaux sociaux sont devenus des espaces privilégiés de circulation des rumeurs. Cette propagation rapide peut engendrer de graves conséquences : panique collective, désinformation, manipulation de l'opinion publique et perte de confiance envers les institutions.

La question centrale qui se pose alors est la suivante : **comment expliquer et comprendre la dynamique de propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux ?** Plus précisément, existe-t-il des mécanismes sous-jacents permettant de décrire, prévoir ou même contrôler cette diffusion massive d'informations non vérifiées ?

C'est dans ce contexte que la modélisation mathématique et la simulation numérique apparaissent comme des outils puissants. En assimilant la propagation d'une rumeur à un phénomène dynamique comparable à la diffusion d'une épidémie il devient possible de formaliser ce processus à l'aide de modèles mathématiques et de réseaux complexes. Ces modèles permettent non seulement d'analyser la vitesse et l'ampleur de la propagation, mais aussi d'identifier les facteurs clés qui favorisent ou freinent la diffusion des rumeurs.

Ainsi, comprendre et modéliser la propagation des rumeurs est devenu un enjeu majeur à la fois social, scientifique et technologique. Le présent exposé s'inscrit dans cette démarche et vise à présenter, de manière claire et progressive, les principes, les modèles et les outils utilisés pour étudier la propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur la modélisation mathématique et la simulation.

1- Concepts clés et définitions

Afin de mieux comprendre la modélisation de la propagation des rumeurs, il est essentiel de définir certains concepts fondamentaux.

- **Rumeur :** Une information non vérifiée, souvent transmise de manière informelle, dont la véracité n'est pas établie au moment de sa diffusion. Elle peut être vraie, partiellement vraie ou totalement fausse, mais se caractérise par l'incertitude qui l'entoure.
- **Réseau social :** Un ensemble d'individus ou d'entités connectés entre eux par des relations d'interaction ou de communication. Dans le cadre numérique, il s'agit de plateformes permettant aux utilisateurs d'échanger des informations.
- **Nœuds et Liens :** Dans un réseau, un **nœud** représente un utilisateur, tandis qu'un **lien** correspond à une interaction entre deux utilisateurs, comme un message, un partage ou un commentaire. L'ensemble de ces nœuds et liens forme la structure du réseau social.
- **Diffusion (ou contagion sociale) :** Désigne le processus par lequel une information se propage d'un individu à un autre au sein du réseau. Ce mécanisme

repose sur les interactions entre utilisateurs et dépend fortement de la structure du réseau et du comportement des individus.

2- Modèles classiques de propagation des rumeurs

A- Modèle SIR adapté à la propagation des rumeurs

Principe général du modèle SIR

Le modèle SIR est initialement issu de l'épidémiologie et sert à décrire la propagation des maladies infectieuses. Dans le contexte des réseaux sociaux, ce modèle peut être adapté afin de représenter la diffusion d'une rumeur au sein d'une population connectée.

L'idée centrale du modèle repose sur la division de la population en trois groupes distincts, dont l'évolution dans le temps est décrite par des équations différentielles.

Définition des états du modèle

On considère une population totale N, supposée constante, telle que :

$$N = S(t) + I(t) + R(t)$$

où :

$S(t)$ – **Ignorants (Susceptibles) :** Représente les individus qui n'ont pas encore entendu la rumeur. Ils sont susceptibles d'être exposés à la rumeur à travers leurs interactions sur les réseaux sociaux.

$I(t)$ – **Diffuseurs (Infectés) :** Regroupe les individus qui connaissent la rumeur et la diffusent activement (partage, message, commentaire, note vocale, etc.).

$R(t)$ – **Sceptiques ou bloqués (Retirés) :** Correspond aux individus qui ont cessé de diffuser la rumeur, soit parce qu'ils ne la jugent plus crédible, soit parce qu'ils ont reçu une information officielle ou qu'ils ont perdu l'intérêt de la relayer.

Hypothèses du modèle

Afin de construire le modèle, on adopte les hypothèses suivantes :

1. La population est fermée (pas d'entrée ni de sortie d'utilisateurs).
2. Les interactions entre individus sont suffisamment fréquentes pour permettre la diffusion.
3. Un individu ne peut appartenir qu'à un seul état à la fois.
4. La rumeur ne réapparaît pas spontanément une fois qu'un individu est passé dans l'état R.

Équations différentielles du modèle SIR

L'évolution temporelle du système est décrite par le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t) \end{cases}$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$$

où :

— β est le taux de transmission de la rumeur.

— γ est le taux d'oubli, de rejet ou de désintérêt.

Interprétation détaillée des équations

a) Équation des ignorants ($S(t)$)

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t)$$

Le terme $S(t)I(t)$ représente le nombre potentiel de contacts entre ignorants et diffuseurs. Le coefficient β mesure la probabilité qu'un contact entraîne la transmission. Le signe négatif indique que le nombre d'ignorants diminue inévitablement.
Interprétation sociale : Plus il y a de diffuseurs actifs et plus les interactions sont fréquentes, plus la rumeur se propage rapidement.

b) Équation des diffuseurs ($I(t)$)

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$

Cette équation comporte deux termes opposés : $\beta S(t)I(t)$ représente l'arrivée de nouveaux diffuseurs, tandis que $\gamma I(t)$ modélise la sortie vers l'état de sceptique.
Interprétation sociale : Le nombre de diffuseurs augmente tant que les nouveaux relais sont plus nombreux que ceux qui abandonnent la rumeur.

c) Équation des sceptiques ($R(t)$)

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$$

L'intervention des médias, des autorités ou la saturation informationnelle accélère le passage vers l'état sceptique à un rythme proportionnel au nombre de diffuseurs.

Seuil de propagation et interprétation

On définit le nombre de reproduction de la rumeur :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

— Si $R_0 > 1$: la rumeur devient virale et touche une part importante de la population.

— Si $R_0 \leq 1$: la rumeur s'éteint d'elle-même rapidement.

B- Modèle de Daley–Kendall (DK)

a) Principe général du modèle

Le modèle de Daley–Kendall est l'un des premiers modèles mathématiques spécifiquement développés pour étudier la propagation des rumeurs. Contrairement aux modèles inspirés directement de l'épidémiologie, il intègre des mécanismes propres au comportement humain face à l'information.

La population est divisée en trois catégories :

— **Ignorants ($I(t)$)** : Individus qui n'ont pas encore entendu la rumeur.

— **Diffuseurs ($S(t)$)** : Individus qui connaissent la rumeur et la diffusent activement.

— **Stiflers ($R(t)$)** : Individus qui connaissent la rumeur mais ont cessé de la propager, soit par lassitude, soit parce qu'ils estiment qu'elle est déjà largement connue.

Remarque : la notation (I, S, R) diffère du modèle SIR classique, mais le principe de compartimentation reste similaire.

b) Mécanisme de propagation

Le modèle repose sur deux mécanismes fondamentaux :

— **Transmission de la rumeur** : Lorsqu'un diffuseur rencontre un ignorant, la rumeur est transmise et l'ignorant devient diffuseur.

— **Extinction de la rumeur par saturation sociale** : Lorsqu'un diffuseur rencontre un autre diffuseur ou un stifler, il cesse de diffuser la rumeur et devient stifler.

Ce mécanisme traduit un phénomène social clé : plus une rumeur est répandue, moins elle est jugée intéressante à partager.

c) Équations du modèle de Daley–Kendall

Le modèle peut être décrit par le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \frac{dI(t)}{dt} = -\beta I(t)S(t) \\ \frac{dS(t)}{dt} = \beta I(t)S(t) - \alpha S(t)(S(t) + R(t)) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \alpha S(t)(S(t) + R(t)) \end{cases}$$

où :

— β : taux de transmission de la rumeur

— α : taux de saturation sociale

d) Interprétation détaillée des équations

Équation des ignorants

$$\frac{dI(t)}{dt} = -\beta I(t)S(t)$$

Le terme $I(t)S(t)$ représente les rencontres entre ignorants et diffuseurs. Le paramètre β mesure la probabilité de transmission. Plus il y a de diffuseurs actifs, plus le nombre d'ignorants diminue rapidement.

Équation des diffuseurs

$$\frac{dS(t)}{dt} = \beta I(t)S(t) - \alpha S(t)(S(t) + R(t))$$

Cette équation comporte deux effets opposés :

— Création de diffuseurs : $\beta I(t)S(t)$

— Disparition de diffuseurs par saturation : $\alpha S(t)(S(t) + R(t))$

Lorsqu'un diffuseur rencontre quelqu'un qui connaît déjà la rumeur, il perd la motivation de la relayer.

Équation des stiflers

$$\frac{dR(t)}{dt} = \alpha S(t)(S(t) + R(t))$$

Les stiflers augmentent uniquement par saturation sociale. Le modèle intègre ainsi une auto-régulation naturelle de la rumeur.

e) Apports du modèle de Daley–Kendall

Ce modèle permet de :

— expliquer pourquoi une rumeur s'éteint même sans intervention extérieure,

— intégrer le phénomène de lassitude collective,

— mieux représenter le comportement réel des utilisateurs des réseaux sociaux.

Il est donc plus réaliste que le modèle SIR pour l'étude des rumeurs.

C- Modèle de Maki–Thompson

a) Principe général du modèle

Le modèle de Maki–Thompson est une amélioration du modèle de Daley–Kendall. Il conserve les mêmes catégories d'individus, mais modifie le mécanisme par lequel un diffuseur cesse de relayer la rumeur. Dans ce modèle, un diffuseur devient stifler uniquement après avoir rencontré un autre diffuseur. Le contact avec un stifler n'entraîne pas automatiquement l'arrêt de la diffusion.

b) Équations du modèle de Maki–Thompson

Le système d'équations s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{dI(t)}{dt} = -\beta I(t)S(t) \\ \frac{dS(t)}{dt} = \beta I(t)S(t) - \alpha S(t)^2 \\ \frac{dR(t)}{dt} = \alpha S(t)^2 \end{cases}$$

c) Interprétation détaillée

— **Transmission** ($\beta I(t)S(t)$) : Identique au modèle de Daley–Kendall. La rumeur se diffuse par contact entre ignorants et diffuseurs.

— **Saturation par redondance** ($\alpha S(t)^2$) : Ce terme modélise les interactions entre diffuseurs. Plus il y a de diffuseurs, plus ils se rencontrent entre eux.

Socialement : Un utilisateur cesse de diffuser la rumeur lorsqu'il réalise que tout le monde en parle déjà. La rumeur disparaît progressivement à cause de la fatigue informationnelle.

d) Pourquoi le modèle de Maki–Thompson est très réaliste

— Il reflète fidèlement la dynamique des réseaux sociaux modernes.

— Il explique pourquoi les rumeurs deviennent rapidement obsolètes.

— Il modélise la saturation informationnelle et la redondance.

5. Comparaison finale : SIR vs Daley–Kendall vs Maki–Thompson

Critère	**SIR**	**Daley–Kendall**	**Maki–Thompson**
Modèle initial	Épidémies	Rumeurs	Rumeurs
Saturation sociale	non	oui	oui
Fatigue info.	non	Partielle	oui
Réalisme social	Moyen	Élevé	Très élevé
Extinction naturelle	Faible	Forte	Très forte
Adapté aux réseaux	Moyen	Très bon	Excellent

Conclusion de la comparaison

Le modèle SIR permet une première approche intuitive, mais reste limité pour les rumeurs. Le modèle de Daley–Kendall introduit la saturation sociale et représente un progrès majeur. Le modèle de Maki–Thompson offre la description la plus fidèle du comportement réel des utilisateurs.

3- Modélisation sur graphes et réseaux complexes

1- Limites des modèles homogènes

Les modèles classiques de propagation (SI, SIR, Daley–Kendall) reposent sur l'hypothèse de **mélange homogène**, selon laquelle tous les individus ont la même probabilité d'interagir. Or, sur les réseaux sociaux réels, les interactions sont structurées : certains utilisateurs sont très connectés, d'autres peu, et l'information circule uniquement à travers des liens existants. Pour tenir compte de cette réalité, la modélisation sur graphes est nécessaire.

2- Réseaux sociaux comme graphes

Un réseau social peut être représenté mathématiquement par un graphe :

$$G = (V, E)$$

où :

— V représente les utilisateurs (**nœuds**) ;

— E représente les relations ou interactions (**liens**).

La propagation d'une rumeur s'effectue de nœud à nœud, uniquement lorsque deux utilisateurs sont connectés.

3- Structure et rôle de l'influence

— **Graphes non orientés :** relations bidirectionnelles (ex. WhatsApp).

— **Graphes orientés :** relations directionnelles (ex. X/Twitter).

Le **degré d'un nœud** mesure son nombre de connexions. On distingue les utilisateurs ordinaires (faible degré) des **influenceurs** (fort degré). Ces derniers jouent un rôle de "super-diffuseurs" accélérant la propagation.

4- Propriétés des réseaux complexes réels

Les réseaux sociaux présentent des propriétés topologiques spécifiques :

Petit monde (Small World) : Faible distance moyenne entre deux utilisateurs, permettant une diffusion extrêmement rapide.

Sans échelle (Scale-free) : Présence de "hubs" très connectés qui assurent une forte viralité à la rumeur.

5- Modèles de rumeurs sur graphes

Chaque nœud possède un état (S, I ou R). Contrairement aux modèles globaux, les transitions dépendent ici :

— de l'état des voisins directs du nœud ;

— de la topologie locale du réseau ;

— de probabilités de transmission spécifiques à chaque lien.

6- Intérêt de l'approche

Cette approche permet d'identifier les **nœuds critiques** et de tester des stratégies de contrôle ciblées (comme le retrait de nœuds pivots) pour freiner la désinformation de manière plus efficace qu'une communication globale.

Après avoir intégré la structure des réseaux sociaux à l'aide des graphes, il devient naturel de passer à une approche expérimentale par la simulation numérique.

4- Simulation numérique